NON-FUNGIBLE-TOKEN

NFT 대체불가능 토큰

연관 기출 · 127-1-1, 128-4-1

한눈에 이해

토큰마다 식별자를 붙여 누가 보유하고 누구에게 이전했는지 기록합니다. 토큰이 가리키는 그림 파일은 별도로 복제할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

NFT는 서로 구별되는 자산을 나타내는 토큰이며 대표 ERC-721은 소유·잔액·승인·이전 등 인터페이스를 정의합니다. 같은 수량의 동종 토큰이 교환 가능한 경우와 달리 개별 토큰의 식별성과 속성이 중요합니다.

• ERC-721에서 동일 체인의 자산 식별은 컨트랙트 주소와 tokenId의 조합으로 이뤄집니다. ownerOf로 현재 소유자, balanceOf로 보유 개수, approve/setApprovalForAll로 이전 권한, transferFrom/safeTransferFrom으로 이전을 다루며 safeTransferFrom은 수신 주소가 컨트랙트일 때 ERC-721 토큰을 받을 수 있는지 확인합니다.

• 발행은 민팅·식별자/소유 설정→메타데이터/원본 연결→지갑·마켓 등록→주문/서명/승인→체인 거래와 소유 변경으로 설명할 수 있습니다. 원본은 체인 밖 서버·분산저장에 있을 수 있어 URI 지속성·무결성·삭제/변조·운영 종료 문제를 평가합니다.

• 소유권 기록, 원본 저작권·이용허락, 실제 물건의 권리와 진품성은 별개입니다. NFT를 받았다고 저작권이 자동 이전되거나 복제된 원본이 사라지지 않습니다. 로열티도 별도 구현과 거래처 준수에 달려 모든 재판매에서 자동 보장되는 것은 아닙니다.

• 활용은 디지털 창작물·입장권·회원권·게임자산·자격/수집품의 추적 등에 있습니다. 위험은 피싱·키 분실·과도한 operator승인·서명 이해 부족·컨트랙트 오류·마켓/외부 저장·프론트엔드 침해이며 권리문서·발급자 신뢰·지갑/승인 관리·거래 검증·사고대응을 함께 설계해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
대체가능 토큰	종류가 같으면 수량 단위로 교환	잔액이 핵심 상태
NFT	고유 식별자별 소유·이전	권리·메타데이터는 별도 확인
원본 파일/권리	복제·보관·저작권/사용허락	토큰 소유와 자동 일치하지 않음

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 행사 입장권 NFT

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 같은 등급 좌석도 좌석번호·입장상태가 달라야 합니다.

1. 컨트랙트/tokenId와 좌석·유효기간·양도 조건의 관계를 정합니다.

2. 구매/이전 승인과 검표 후 사용 처리·중복 검표 방지를 구현합니다.

3. 지갑 분실·환불·발급 취소·접속 장애 때의 대체 절차를 검증합니다.

결과·해석: 같은 등급의 입장권도 토큰별로 좌석과 사용 여부를 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 창작 서비스입니다. 체인 기록만으로 입장권의 법적 효력·저작권을 보장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·대체불가능성 → ERC721 식별/소유/승인/이전 → 생애주기·활용·권리/보안 한계

- NFT tokenId가 모든 체인·컨트랙트에서 혼자 고유하다고 쓰지 않습니다.
- 안전이전 함수가 피싱·권리 사기를 모두 막는다고 판단하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 토큰과 연결된 파일의 소유/복제는 어떻게 다릅니까?

2. operator승인이 유출되면 어떤 위험이 있습니까?

3. 메타데이터를 체인 밖에 둘 때 무엇을 검증합니까?

적용 기준과 근거

ERC721원문 인터페이스와 EC의 권리/원본 구분을 확인했습니다. 128회 OpenSea의 특정 침해일·원인·피해수치는 이 토픽에서 검증하지 않았습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ERC-721 Non-Fungible Token Standard - Ethereum 공식 문서 / EIP 공동체; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Frequently Asked Questions on virtual worlds - European Commission; 갱신일 미표기; 확인 2026-11-05.